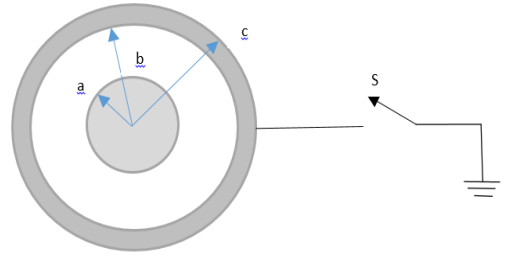


Problema 1:

La figura de la derecha muestra una esfera de radio a con una densidad volumétrica de carga $\rho = \rho_0 r$, que se encuentra rodeada concéntricamente por un cascarón metálico de radio interno b y radio externo c . Calcule el potencial eléctrico en función de r .



- a) $0 < r \leq a$ (1P)
 b) $a < r \leq b$ (1P)
 c) $b < r \leq c$ (1P)
 d) $c \leq r$ (1P)
 e) Si se conecta el interruptor S , ¿Cuál es el potencial en $r = \frac{a}{2}$? (1P)

Sol.:

En primer lugar hallaremos la carga total contenida en la esfera de radio "a":

$$Q = \int_0^a \rho dV = \int_0^a \rho_0 r dV = \rho_0 \int_0^a r 4\pi r^2 dr$$

$$Q = 4\pi \rho_0 \int_0^a r^3 dr = 4\pi \rho_0 \frac{r^4}{4} \Big|_0^a = \pi \rho_0 a^4$$

En $0 < r \leq a$ el campo eléctrico se obtiene por la

ley de Gauss: $\oint \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$

La carga encerrada $Q_{enc} = 4\pi \rho_0 \int_0^r r^3 dr = 4\pi \rho_0 \frac{r^4}{4} \Big|_0^r$

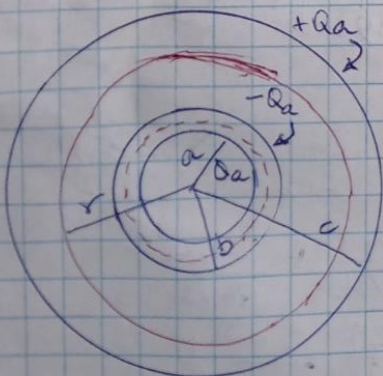
$$Q_{enc} = \pi \rho_0 r^4$$

$$\Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{\pi \rho_0 r^4}{\epsilon_0} \Rightarrow E(r) = \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0}$$

$a < r \leq b$; en este caso

$$\oint \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{Q_a}{\epsilon_0} \Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{\pi \rho_0 a^4}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\rho_0 a^4}{4\epsilon_0 r^2}$$



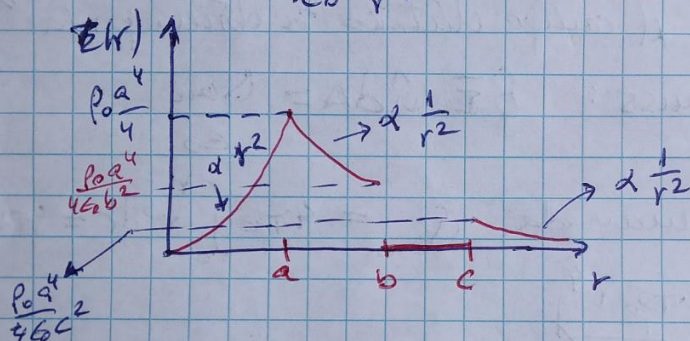
Observar que como son superficies metálicas se induce una carga $-Q$ en la esfera "b" y una carga $+Q$ en la esfera "c".

Para $b \leq r \leq c$; $E(4\pi r^2) = \frac{1}{\epsilon_0} (Q_a - Q_b) = 0$

$\Rightarrow \underline{E=0}$

$r \geq c \Rightarrow E(4\pi r^2) = \frac{\pi \rho_0 a^4}{\epsilon_0}$

$E = \frac{\rho_0}{4\epsilon_0} \frac{a^4}{r^2}$



Potencial eléctrico

$V(r \leq a) = - \int_{\infty}^c \frac{kQ}{r^2} dr - \int_c^b 0 dr - \int_b^a \frac{kQ}{r^2} dr - \int_a^r \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0} dr$

$= \frac{kQ}{c} + kQ \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right] - \frac{\rho_0}{12\epsilon_0} [r^3 - a^3]$

$V(a \leq r \leq b) = - \int_{\infty}^c \frac{kQ}{r^2} dr - \int_c^b 0 dr - \int_b^r \frac{kQ}{r^2} dr = -kQ \left(-\frac{1}{r} \right)_b^r - 0 - kQ \left(-\frac{1}{r} \right)_b^r$
 $= \frac{kQ}{c} + \frac{kQ}{r} - \frac{kQ}{b} = kQ \left[\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right] + \frac{kQ}{r}$

$V(b \leq r \leq c) = - \int_{\infty}^c \frac{kQ}{r^2} dr - \int_c^r 0 dr = \frac{kQ}{c}$

$V(r \geq c) = - \int_{\infty}^r \frac{kQ}{r^2} dr = \frac{kQ}{r}$

e) Potencial en $r = \frac{a}{2}$

En general $V(r \leq a) = - \int_{\infty}^c \frac{kQ}{r^2} dr - \int_c^b 0 dr - \int_b^a \frac{kQ}{r^2} dr - \int_a^r \frac{\rho_0 r^2}{4\epsilon_0} dr$

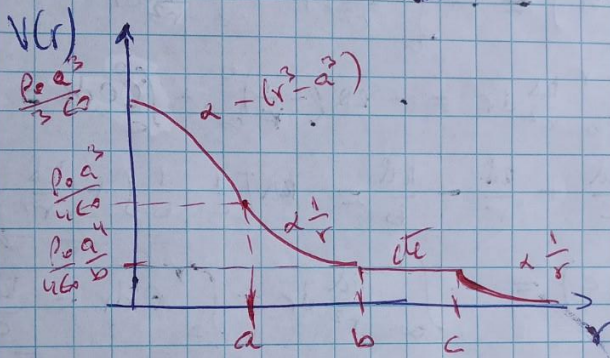
$V(r \leq a) = \frac{kQ}{c} + kQ \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right] - \frac{\rho_0}{12\epsilon_0} \left[r^3 - a^3 \right]$
 $= \frac{kQ}{c} + \frac{kQ}{a} - \frac{kQ}{b} - \frac{\rho_0}{12\epsilon_0} [r^3 - a^3]$

En el caso de $r = \frac{a}{2}$

$V(r = \frac{a}{2}) = kQ \left[\frac{1}{c} + \frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right] - \frac{\rho_0}{12\epsilon_0} \left[\left(\frac{a}{2} \right)^3 - a^3 \right]$
 $= \frac{\rho_0 a^4}{460\epsilon_0} + \frac{\rho_0 a^3}{460} - \frac{\rho_0 a^4}{460b} + \frac{7\rho_0 a^3}{96\epsilon_0}$
 $= \frac{\rho_0 a^4}{460} \left[\frac{1}{c} - \frac{1}{b} \right] + \frac{29}{96} \frac{\rho_0 a^3}{\epsilon_0}$

Al conectar el interruptor en S, entonces la capacitancia de la esfera "c" está conectado a tierra, $V(c) = 0$.

$$V(r=a) = \frac{\rho_0 a^4}{4\epsilon_0} \times \frac{1}{b} + \frac{29 \cdot \rho_0 a^3}{96\epsilon_0}$$

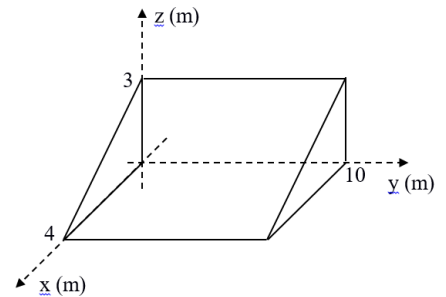


Problema 2:

En cada punto $P(x,y,z)$ del espacio se conoce el potencial eléctrico, según:

$$V(x,y,z) = 3x + 2y^2 + 5z; \text{ V está en voltios y } x,y,z, \text{ en metros.}$$

- Determine las tres componentes cartesianas del campo eléctrico, asociado a este potencial. (2P)
- En el prisma en forma de cuña, halle el flujo de este campo a través de cada una de las superficies. (2P)
- Determine la carga encerrada en la cuña. (1P)



Sol.:

P2: $V(x,y,z) = 3x + 2y^2 + 5z$

(a) $\vec{E} = -\nabla V = -(3, 4y, 5) \frac{V}{m}$

(b)

Flujo en la cara ABFE, ϕ_1 con vector unitario $\hat{n}_1$
 $\hat{n}_1 = \frac{3}{5}\hat{i} + \frac{4}{5}\hat{k}$

$$\phi_1 = \iint (-3, 4y, 5) \cdot \hat{n}_1 dA$$

$$\phi_1 = \iint (-3, 4y, 5) \cdot \left(\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right) dA = -\iint \left(\frac{9}{5} + 0 + \frac{20}{5}\right) dA$$

$$= -\frac{29}{5} \iint dA = -\frac{29}{5} (50) = -290 \frac{Nm^2}{C}$$

ϕ_2 (ABCD) $= \iint (-3, 4y, 5) \cdot (-\hat{i}) dy dz = 3 \int_0^{10} dy \int_0^3 dz = 90 \frac{Nm^2}{C}$

ϕ_3 (BCF) $= \frac{1}{2} \iint (-3, 4y, 5) \cdot \hat{j} dx dz = -\frac{4(10)}{2} \int_0^4 dz \int_0^3 dz = -240 \frac{Nm^2}{C}$

ϕ_4 (DCFE) $= \iint (-3, 4y, 5) \cdot (-\hat{k}) dx dy = 5 \int_0^4 dz \int_0^{10} dy = 200 \frac{Nm^2}{C}$

ϕ_5 (ADE) $= 0$; $\phi_T = [-290 + 90 - 240 + 200] \frac{Nm^2}{C}$

$\phi_T = -240 \frac{Nm^2}{C}$

(c) La carga encerrada será: $-240\epsilon_0$

Problema 3:

Se tiene un anillo muy delgado de radio $a = 40 \text{ cm}$ con carga $Q = 20\pi\epsilon_0 \text{ C}$, uniformemente distribuida en todo el perímetro del anillo. Si el anillo se ubica en el plano XY , centrado en el origen, determine:

- la densidad lineal de carga (responda en término de ϵ_0), (1P)
- el potencial eléctrico en un punto P de coordenadas $(0, 0, z)$, (1P)
- el campo eléctrico en el punto $P(0, 0, z)$, (1P)
- el trabajo realizado por las fuerzas eléctricas para llevar una carga puntual q , desde el punto $A(0,0, a\sqrt{3})$ hasta el punto $B(0,0, a\sqrt{15})$, donde a es el radio del anillo. (2P)

Sol.:

P#3: $Q = 20\pi\epsilon_0 \text{ C}$.

a) $\lambda = \frac{20\pi\epsilon_0}{2\pi(0,4)} = \frac{10\epsilon_0}{0,4} = 25\epsilon_0$

b) $V(z) = k \frac{Q}{r}$
 $r = \sqrt{a^2 + z^2}$
 $V(z) = \frac{kQ}{(a^2 + z^2)^{1/2}}$

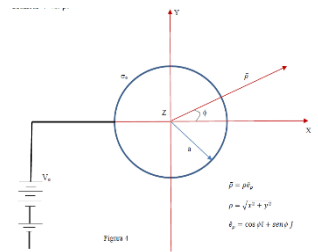
c) $E = -\frac{dV(z)}{dz} = -kQ \frac{d}{dz} [(a^2 + z^2)^{-1/2}]$
 $\vec{E} = \frac{kQz}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k}$

d) Se puede calcular mediante $W_{ab} = \int_a^b \vec{F}_e \cdot d\vec{r}$
 donde $\vec{F}_e = q\vec{E}$; $d\vec{r} = (0, 0, dz)$
 $W_{AB} = -\int_A^B qE dz$ o $W_{AB} = q\Delta V = q(V_B - V_A)$
 $W_{AB} = -qkQ \int_A^B \frac{z dz}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$ $A = (0, 0, a\sqrt{3})$ $B = (0, 0, a\sqrt{15})$
 $W_{AB} = -kqQ \left[\frac{1}{(a^2 + z^2)^{1/2}} \right]_A^B$
 $W_{AB} = -kqQ \left\{ \frac{1}{\sqrt{16a^2}} - \frac{1}{\sqrt{4a^2}} \right\} = \frac{kqQ}{4a}$

Reemplazando valores: $W_{ab} = 3,12 q \text{ J}$

Problema 4:

Un cilindro hueco, infinitamente largo y de radio a tiene una distrib superficial uniforme de carga σ_0 , tal que el eje Z coincide con el eje del cilindro, como se muestra en la figura. Calcule el potencial eléctrico en todo el espacio.



Sol.:

P#4

Potencial electrostático de un cilindro infinito.

Se construye una superf. gaussiana cilíndrica

$$\oint \vec{E} \cdot \hat{n} dA = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = E \hat{p}$$

$$\hat{n} \cdot dA = \hat{e}_p \cdot dA$$

$$q_{enc.} = (2\pi a h) \sigma_0$$

$$\oint E \hat{e}_p \cdot dA \hat{e}_p = \frac{2\pi a h \sigma_0}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{2\pi a h \sigma_0}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma_0 a}{\epsilon_0} \frac{1}{p} \hat{e}_p$$

$$\vec{E} = -\nabla V$$

$$\vec{E}_p = -\frac{dV}{dp} \hat{e}_p$$

$$\Rightarrow dV = -\frac{\sigma_0 a}{\epsilon_0} \frac{dp}{p} \Rightarrow V = -\frac{\sigma_0 a}{\epsilon_0} \ln p \Big|_{\infty}^p$$

La condición de contorno se da en $p=a \rightarrow V=V_0$

$$V = V_0 - \frac{\sigma_0 a}{\epsilon_0} (\ln p/a)$$